

Theorem 1. (Bất đẳng thức Markov)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là một hàm đo được không âm, khả tích Lebesgue trên X . Khi đó, với mọi hằng số $a > 0$, ta luôn có bất đẳng thức:

$$\mu(\{x \in X : f(x) \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu$$

Proof.

Đặt $E_a = \{x \in X : f(x) \geq a\}$ là tập mức cần đánh giá độ đo. Vì f là hàm đo được nên tập E_a là tập đo được thuộc $\mathfrak{A}$.

Ta xây dựng một hàm đơn giản trung gian dựa trên hàm chỉ tiêu χ_{E_a} như sau:

$$g(x) = a \cdot \chi_{E_a}(x) = \begin{cases} a & \text{nếu } x \in E_a \\ 0 & \text{nếu } x \notin E_a \end{cases}$$

Tiến hành so sánh giá trị của hàm số $g(x)$ và $f(x)$ trên toàn không gian X :

- Với mọi $x \in E_a$: theo định nghĩa của tập mức E_a , ta có $f(x) \geq a = g(x)$.
- Với mọi $x \notin E_a$: do f là hàm không âm trên X , ta có $f(x) \geq 0 = g(x)$.

Từ hai trường hợp trên, ta suy ra bất đẳng thức $g(x) \leq f(x)$ đúng với mọi $x \in X$.

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân hàm đo được không âm, lấy tích phân Lebesgue hai vế trên miền X ta thu được:

$$\begin{aligned} \int_X g d\mu &\leq \int_X f d\mu \\ \implies \int_X a \cdot \chi_{E_a} d\mu &\leq \int_X f d\mu \end{aligned}$$

Tiếp tục áp dụng tính thuần nhất của tích phân, ta đưa hằng số số thực $a > 0$ ra ngoài dấu tích phân ở vế trái:

$$a \int_X \chi_{E_a} d\mu \leq \int_X f d\mu$$

Theo định nghĩa tích phân của hàm chỉ thị, ta có $\int_X \chi_{E_a} d\mu = \mu(E_a)$. Thay thế vào hệ thức trên:

$$a \cdot \mu(E_a) \leq \int_X f d\mu$$

Vì hằng số $a > 0$, ta chia cả hai vế cho a mà không làm đảo chiều bất đẳng thức:

$$\mu(E_a) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu$$

Thay ngược trở lại $E_a = \{x \in X : f(x) \geq a\}$, ta có điều phải chứng minh:

$$\mu(\{x \in X : f(x) \geq a\}) \leq \frac{1}{a} \int_X f d\mu$$

Chứng minh hoàn tất.

Theorem 2. (Ứng dụng Markov 1)

Cho hàm số f khả tích Lebesgue trên không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$.

Nếu $\int_X |f| d\mu = 0$ thì $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên X .

Proof.

Đặt $g(x) = |f(x)|$. Do f đo được nên g là hàm đo được không âm trên X . Theo giả thiết, ta có $\int_X g d\mu = 0$.

Để chứng minh $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.), ta cần chứng minh tập hợp các điểm làm cho $f(x) \neq 0$ có độ đo bằng 0. Đặt tập hợp này là A :

$$A = \{x \in X : f(x) \neq 0\} = \{x \in X : |f(x)| > 0\}$$

Với mỗi số nguyên dương $n \in \mathbb{Z}^+$, ta định nghĩa các tập mức tăng dần:

$$A_n = \left\{ x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n} \right\}$$

Áp dụng Bất đẳng thức Markov cho hàm không âm $g = |f|$ với hằng số $a = \frac{1}{n} > 0$, ta có:

$$\mu(A_n) \leq \frac{1}{\frac{1}{n}} \int_X |f| d\mu = n \cdot \int_X |f| d\mu$$

Do giả thiết $\int_X |f| d\mu = 0$, vế phải luôn bằng 0 với mọi n :

$$\mu(A_n) \leq n \cdot 0 = 0 \implies \mu(A_n) = 0$$

Mặt khác, nhận thấy rằng nếu một điểm $x \in A$ (tức là $|f(x)| > 0$), theo tính chất Archimedes, luôn tồn tại một số nguyên dương n đủ lớn sao cho $|f(x)| \geq \frac{1}{n}$, nghĩa là $x \in A_n$. Do đó, ta có biểu diễn tập hợp A dưới dạng hợp của dãy tập tăng A_n :

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Áp dụng tính chất σ -dưới cộng tính của độ đo μ , ta đánh giá độ đo của tập A :

$$0 \leq \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Suy ra $\mu(A) = \mu(\{x \in X : f(x) \neq 0\}) = 0$.

Theo định nghĩa, điều này khẳng định $f = 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên X . Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 3. (Bổ đề 9.3: Ứng dụng Markov 2)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là một hàm đo được nhận giá trị thực mở rộng trên tập $D \in \mathfrak{A}$.

Nếu $\int_E f d\mu$ tồn tại và $\int_E f d\mu \geq 0$ với mọi tập con đo được E của D , thì $f \geq 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Proof.

Để chứng minh $f \geq 0$ hầu khắp nơi, ta cần chứng minh tập hợp các điểm làm cho $f(x) < 0$ có độ đo bằng 0. Đặt tập hợp này là A :

$$A = \{x \in D : f(x) < 0\}$$

Tương tự như kỹ thuật Markov, với mỗi số nguyên dương $n \in \mathbb{Z}^+$, ta định nghĩa các tập mức cắt phần âm của hàm số:

$$A_n = \left\{x \in D : f(x) \leq -\frac{1}{n}\right\}$$

Xét trên tập A_n , ta luôn có $f(x) \leq -\frac{1}{n}$. Nhân hai vế với -1 và lấy tích phân hai vế trên miền A_n .

Áp dụng bất đẳng thức Markov cho hàm dương $-f$ và đổi chiều bất đẳng thức:

$$\int_{A_n} f d\mu \leq \int_{A_n} \left(-\frac{1}{n}\right) d\mu = -\frac{1}{n} \mu(A_n)$$

Mặt khác, theo giả thiết của bổ đề, tích phân của f trên bất kỳ tập con đo được nào của D cũng đều không âm. Vì $A_n \subset D$ là một tập đo được, ta phải có:

$$\int_{A_n} f d\mu \geq 0$$

Kết hợp hai điều kiện trên, ta thu được chuỗi bất đẳng thức:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{A_n} f d\mu \leq -\frac{1}{n} \mu(A_n) \\ \implies \frac{1}{n} \mu(A_n) &\leq 0 \end{aligned}$$

Vì độ đo $\mu(A_n)$ luôn không âm và $n > 0$, bất đẳng thức trên chỉ có thể xảy ra khi:

$$\mu(A_n) = 0 \quad (\forall n \in \mathbb{Z}^+)$$

Theo tính chất Archimedes, nếu $f(x) < 0$ thì luôn tồn tại một số nguyên dương n đủ lớn sao cho $f(x) \leq -\frac{1}{n}$. Do đó, tập A là hợp của tất cả các tập A_n :

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Áp dụng tính chất σ -bán cộng tính của độ đo:

$$0 \leq \mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Suy ra $\mu(A) = \mu(\{x \in D : f(x) < 0\}) = 0$. Điều này khẳng định $f \geq 0$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D . ■

Theorem 4. (Bổ đề 8.2a)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là hàm khả tích trên X (tức là $\int_X f d\mu < \infty$). Đặt $A = \{x \in X : f(x) < \infty\}$. Chứng minh rằng $\mu(X \setminus A) = 0$.

Proof.

Tập hợp cần chứng minh có độ đo bằng 0 là phần bù của A , ký hiệu là E :

$$E = X \setminus A = \{x \in X : f(x) = \infty\}$$

Với mỗi số nguyên dương $n \in \mathbb{N}^*$, ta định nghĩa tập mức E_n như sau:

$$E_n = \{x \in X : f(x) \geq n\}$$

Vì mỗi điểm $x \in E$, tức là $f(x) = \infty$, thì giá trị $f(x)$ luôn lớn hơn mọi số nguyên n . Do đó, ta có quan hệ bao hàm:

$$E \subseteq E_n$$

Áp dụng tính đơn điệu của độ đo:

$$\mu(E) \leq \mu(E_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*)$$

Áp dụng bất đẳng thức Markov cho hàm f không âm, ta có:

$$\mu(E_n) \leq \frac{1}{n} \int_X f d\mu$$

Theo giả thiết, hàm f khả tích nên tích phân của nó trên X là một hằng số thực hữu hạn. Ta đặt $M = \int_X f d\mu < \infty$, bất đẳng thức trên trở thành:

$$\mu(E_n) \leq \frac{M}{n}$$

Tổng hợp lại, ta thu được chuỗi bất đẳng thức:

$$0 \leq \mu(E) \leq \mu(E_n) \leq \frac{M}{n}$$

Cho $n \rightarrow \infty$, vì M là một hằng số hữu hạn nên giới hạn của vế phải $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M}{n} = 0$.

Vậy ta kết luận $\mu(E) = \mu(X \setminus A) = 0$. ■

Theorem 5. (Định lý 8.24: Biểu diễn Layer Cake)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và f là một hàm đo được, không âm và khả tích trên X .

(a) Định nghĩa hàm g trên $[0, \infty)$ bởi $g(t) = \mu(\{x \in X : f(x) > t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} g(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) \mu_L(dt)$$

(b) Định nghĩa hàm h trên $[0, \infty)$ bởi $h(t) = \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\}) \mu_L(dt)$$

(Trong đó μ_L là độ đo Lebesgue trên trục số thực).

Proof.**Phần (a):**

Cho f là hàm đo được, không âm và khả tích trên X , tức là $\int_X f d\mu < \infty$. Ta cần chứng minh:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} g(t) \mu_L(dt)$$

với $g(t) = \mu(\{x \in X : f(x) > t\})$.

Lưu ý về tính hữu hạn của $g(t)$: Vì f khả tích, theo Bất đẳng thức Markov, với mọi $t > 0$ ta có:

$$t \cdot \mu(\{f > t\}) \leq \int_{\{f > t\}} f d\mu \leq \int_X f d\mu < \infty$$

Suy ra $g(t) \leq \frac{1}{t} \int_X f d\mu < \infty$. Do đó, $g(t)$ là một số thực hữu hạn với mọi $t > 0$. Hàm $g(t)$ chỉ có thể nhận giá trị vô cùng tại $t = 0$, mà điểm $t = 0$ có độ đo Lebesgue bằng 0 nên không ảnh hưởng đến tính xác định của tích phân.

Bước 1: Chứng minh định lý đúng cho hàm đơn giản

Giả sử φ là một hàm đơn giản đo được, không âm có biểu diễn chuẩn tắc:

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x)$$

với $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n$ và các tập E_i rời nhau, $\bigcup_{i=1}^n E_i = X$.

Do $\varphi \leq f$ và f khả tích, φ cũng khả tích (Tính đơn điệu của tích phân). Suy ra $\int_X \varphi d\mu = \sum_{i=1}^n c_i \mu(E_i) < \infty$, dẫn đến $\mu(E_i) < \infty$ với mọi $i \geq 1$.

Xét hàm $g_\varphi(t) = \mu(\{x : \varphi(x) > t\})$. Nếu $t \in [c_{i-1}, c_i)$, điều kiện $\varphi(x) > t$ tương đương với $x \in \bigcup_{j=i}^n E_j$.

Áp dụng tính cộng tính của độ đo μ trên các tập rời nhau, ta có:

$$g_\varphi(t) = \sum_{j=i}^n \mu(E_j) \quad \text{với } t \in [c_{i-1}, c_i)$$

Và $g_\varphi(t) = 0$ với mọi $t \geq c_n$. Hàm $g_\varphi(t)$ là một hàm bậc thang (nhận giá trị hữu hạn).

Ta tính tích phân Lebesgue của $g_\varphi(t)$ trên $[0, \infty)$. Bằng cách phân hoạch $[0, \infty)$ thành các khoảng rời nhau $[c_{i-1}, c_i)$ và áp dụng tính cộng tính hữu hạn trên miền tích phân, ta tách được:

$$\int_{[0, \infty)} g_\varphi(t) \mu_L(dt) = \sum_{i=1}^n \int_{[c_{i-1}, c_i)} \left(\sum_{j=i}^n \mu(E_j) \right) dt$$

Bên trong dấu tích phân, biểu thức $\sum_{j=i}^n \mu(E_j)$ là một hằng số đối với biến t . Áp dụng tính thuần nhất của tích phân (đưa hằng số ra ngoài):

$$\begin{aligned} \int_{[0, \infty)} g_\varphi(t) \mu_L(dt) &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n \mu(E_j) \right) \int_{[c_{i-1}, c_i)} 1 dt \\ &= \sum_{i=1}^n (c_i - c_{i-1}) \sum_{j=i}^n \mu(E_j) \end{aligned}$$

Đảo thứ tự lấy tổng (nhóm các hệ số theo $\mu(E_j)$):

$$\sum_{j=1}^n \mu(E_j) \sum_{i=1}^j (c_i - c_{i-1}) = \sum_{j=1}^n \mu(E_j) (c_j - c_0) = \sum_{j=1}^n c_j \mu(E_j)$$

Nhận thấy vế phải chính là định nghĩa tích phân của hàm đơn giản φ . Vậy:

$$\int_{[0,\infty)} g_\varphi(t) \mu_L(dt) = \int_X \varphi d\mu$$

Đẳng thức đúng cho mọi hàm đơn giản khả tích.

Bước 2: Dùng MCT nâng lên thành hàm f tổng quát

Vì f đo được không âm, theo Định lý xấp xỉ (Lemma 8.6), tồn tại dãy hàm đơn giản không âm $\varphi_n \uparrow f$.

Đặt $g_n(t) = \mu(\{\varphi_n > t\})$. Do $\varphi_n \leq \varphi_{n+1} \leq f$, ta có chuỗi bao hàm thức:

$$\{\varphi_n > t\} \subset \{\varphi_{n+1} > t\} \subset \{f > t\}$$

Nghĩa là dãy tập hợp $A_n = \{\varphi_n > t\}$ là một dãy tăng.

Hơn nữa, nếu $f(x) > t$, vì $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, tồn tại N đủ lớn để $\varphi_n(x) > t$ với mọi $n \geq N$. Tức là $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{f > t\}$.

Áp dụng tính liên tục từ dưới của độ đo μ , ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \mu(\{f > t\}) = g(t) \quad (\forall t \geq 0)$$

Như vậy, $g_n(t) \uparrow g(t)$. Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT) cho cả hai không gian tích phân, ta thu được:

$$\int_X f d\mu \stackrel{(MCT)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu \stackrel{(B1)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,\infty)} g_n(t) \mu_L(dt) \stackrel{(MCT)}{=} \int_{[0,\infty)} g(t) \mu_L(dt)$$

Ý (a) được chứng minh hoàn tất.

Phần (b): Mở rộng định lý cho dấu $\geq$

Ta xét hai hàm số $g(t) = \mu(\{f > t\})$ và $h(t) = \mu(\{f \geq t\})$ trên miền $[0, \infty)$. Ta cần chứng minh:

$$\int_{[0,\infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_X f d\mu$$

Do bao hàm thức $\{f > t\} \subset \{f \geq t\}$, theo tính đơn điệu của độ đo μ , ta có $g(t) \leq h(t)$. Hiệu số giữa hai hàm tại mỗi điểm t chính là độ đo của phần biên sai khác:

$$h(t) - g(t) = \mu(\{f \geq t\} \setminus \{f > t\}) = \mu(\{f = t\})$$

Xét tập hợp T chứa tất cả các mức t mà tại đó $h(t) \neq g(t)$, tức là:

$$T = \{t \in [0, \infty) : \mu(\{f = t\}) > 0\}$$

Nhận thấy rằng các tập mức $\{f = t\}$ với $t \in T$ là một họ các tập hợp rời nhau đôi một trong X . Dựa theo: Bổ đề về tính đếm được của họ tập rời nhau có độ đo dương, ta suy ra tập chỉ số T bắt buộc phải là một tập hợp đếm được.

Vì mọi tập con đếm được trên trục thực đều là tập có độ đo Lebesgue bằng không (tập null), ta có $\mu_L(T) = 0$. Điều này khẳng định rằng:

$$h(t) = g(t) \quad \text{hầu khắp nơi (a.e.) trên } [0, \infty) \text{ đối với độ đo } \mu_L$$

Áp dụng tính chất bằng nhau hầu khắp nơi của tích phân Lebesgue, kết hợp với kết quả của ý (a), ta thu được đẳng thức cần chứng minh:

$$\int_{[0,\infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_{[0,\infty)} g(t) \mu_L(dt) = \int_X f d\mu$$

Định lý được chứng minh hoàn tất.

{

■